# UTBK 2025 Bocoran

1. Untuk setiap bilangan bulat $x$, didefinisikan

$$[x) = \begin{cases} \dfrac{x+3}{x-2}, & \text{jika x ganjil,} \\ \dfrac{x^2+2}{2}, & \text{jika x genap taknegatif,} \\ 2x^2+1, & \text{jika x genap negatif} \end{cases}$$

   Nilai $[1 - [2))$ sama dengan ...

   (a) $-7$

   (b) 3

   (c) 4

   (d) 5

   (e) 9

2. Jika $0° < \alpha < 90°$ dan $\cos(\alpha) = \dfrac{3}{4}$, di antara pilihan berikut yang benar adalah ...

   (1) $\sin(\alpha) = \dfrac{4}{\sqrt{7}}$

   (2) $\tan(90° - \alpha) = \dfrac{3}{\sqrt{7}}$

   (3) $\cos(\alpha) < \sin(\alpha)$

   (4) $\tan(\alpha) = \dfrac{\sqrt{7}}{3}$

   (a) (1), (2), dan (3) SAJA

   (b) (1) dan (3) SAJA

   (c) (2) dan (4) SAJA

   (d) (4) SAJA

   (e) SEMUA PILIHAN

3. Jika $4 \div \dfrac{1}{2} = \sqrt{t}$, nilai $t$ sama dengan $\boxed{\phantom{00}}$

4. Grafik fungsi $f(x) = 2x^2 - x - 1$ dan $g(x) = x^2 - 3x + 7$ berpotongan di dua titik berbeda, yaitu $K(a, b)$ dan $L(c, d)$. Garis $m$ melalui kedua titik tersebut. Gradien garis $m$ sama dengan ...

   **(A)** $-5$ **(B)** $-\dfrac{1}{5}$ **(C)** 1 **(D)** $\dfrac{1}{5}$ **(E)** 5

5. Titik $T(2, 17)$ terletak pada grafik fungsi $f(x) = x^2 - rx + 33$. Nilai $r$ sama dengan $\boxed{\phantom{00}}$

6. $4 : \frac{1}{2} = P$. Berapa nilai $P$? $\boxed{\phantom{00}}$

7. Grafik fungsi $f(x) = 2x^2 - x - 1$ dan $g(x) = x^2 - 3x + 7$ berpotongan di dua titik berbeda, yaitu $K(a, b)$ dan $L(c, d)$. Garis $m$ melalui kedua titik tersebut.

   Jika $b > d$, nilai $a$ sama dengan ...

   **(A)** $-4$ **(B)** $-2$ **(C)** $0$ **(D)** $2$ **(E)** $4$

8. Grafik fungsi $f(x) = 2x^2 - x - 1$ dan $g(x) = x^2 - 3x + 7$ berpotongan di dua titik berbeda, yaitu $K(a, b)$ dan $L(c, d)$. Garis $m$ melalui kedua titik tersebut.

   Jika garis $y = px + q$ tegak lurus pada garis $m$ dan melalui titik $(1, 1)$, nilai $p + q$ sama dengan ...

   **(A)** $-5$ **(B)** $-1$ **(C)** $-\frac{3}{5}$ **(D)** $\frac{3}{5}$ **(E)** $1$

9. Fungsi $f$ dan $g$ dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut

$$f(x) = 2x^2 + bx \quad \text{dan} \quad g(x) = x^2 - d$$

   untuk bilangan asli $b$ dan $d$ tertentu.

   Apakah terdapat bilangan real $r$ sehingga $f(r) = g(r)$?

   Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

   (1) $b - 5d > 0$

   (2) $b > d + 1$

   (a) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup

   (b) Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup

   (c) DUA pernyataan BERSAMA - SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pertanyaan SAJA tidak cukup

   (d) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup

   (e) Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan

10. Barisan aritmatika $a_1, a_2, a_3, \ldots$ yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda $-3$. Apakah $a_{2025}$ genap?

    Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

    (1) $a_1 + a_2$ ganjil

    (2) $a_2 + a_3$ ganjil

    (a) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup

    (b) Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup

    (c) DUA pernyataan BERSAMA - SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pertanyaan SAJA tidak cukup

    (d) Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup

    (e) Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan

11. Fungsi $f$ dengan variabel real $x$ memenuhi

$$3^{x-1} < f(x) < 3x^2 + 1$$

    untuk $x \leq 4$.

    Di antara pilihan berikut, nilai $f$ di $x = 3$ yang TIDAK MUNGKIN adalah ...

    (1) 7

    (2) 12

    (3) 9

    (4) 24

    (a) (1), (2), dan (3) SAJA

    (b) (1) dan (3) SAJA

    (c) (2) dan (4) SAJA

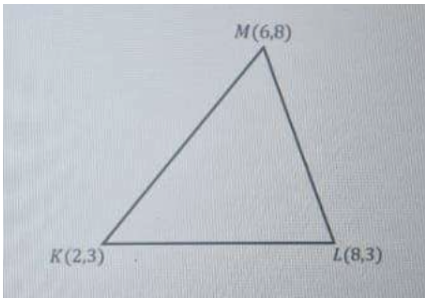
    (d) (4) SAJA

    (e) SEMUA PILIHAN

12. Sembilan bilangan, yaitu 2, 4,8,3,6,5,7,8,4 diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Jika $u$ dan $t$ berturut-turut merepresentasikan bilangan posisi ke-3 dan ke-8 setelah diurutkan, nilai $(2 \times u) - t$ sama dengan

**(A)** 14 **(B)** 13 **(C)** 12 **(D)** 11 **(E)** 10

13. Suatu limas dengan volume 30 memiliki alas berupa daerah segitiga $KLM$. Koordinat titik-titik sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar berikut.




Jarak antara titik $M$ dan sisi $KL$ sama dengan ...

**(A)** $\sqrt{41}$ **(B)** 6 **(C)** $\sqrt{29}$ **(D)** 5 **(E)** 3

14. Segitiga $ABC$ merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 4. Daerah segitiga $ABC$ memiliki luas $L_1$. Titik $D$ merupakan titik tengah sisi $AB$ dan titik $E$ berada di ruas garis $\overline{CD}$ sehingga luas daerah segitiga $ABE$ adalah $L_2$.

Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas $P$ dan $Q$ berikut yang benar?

| $P$ | $Q$ |
|---|---|
| $\frac{L_2}{L_1}$ | $\frac{1}{3}$ |

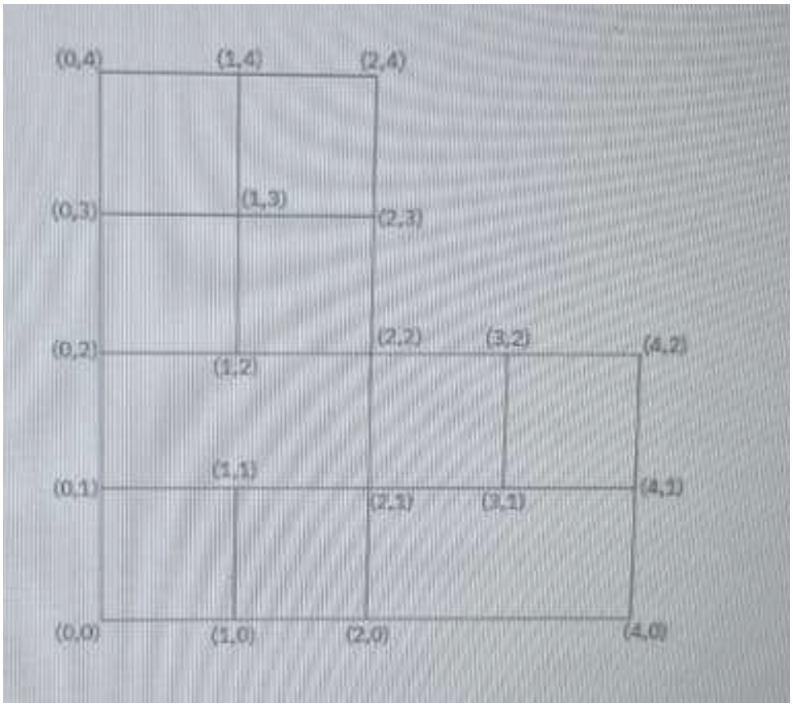
(a) Kuantitas $P$ lebih dari $Q$

(b) Kuantitas $P$ kurang dari $Q$

(c) Kuantitas $P$ sama dengan $Q$

(d) Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas $P$ dan $Q$

15. Banyaknya persegi pada bangun datar di bawah adalah ...




**(A)** 8 **(B)** 10 **(C)** 12 **(D)** 14 **(E)** 20

16. Fungsi $f$ didefinisikan dengan $f(x) = x^2 - 3x$. Nilai $\dfrac{f(f(f(2)))}{f(f(2))} - f(2)$ adalah ...

17. Untuk setiap bilangan bulat $x, y, b, c, t$, dan $u$ didefinisikan

$$\left\langle \begin{pmatrix} x & t & b \\ & y & \\ u & c & \end{pmatrix} \right\rangle = (u \times c \times x) - ((t \times u) - u) \times (b - y)$$

Diketahui $a$ merupakan suatu bilangan prima.

Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas $P$ dan $Q$ berikut yang benar?

| $P$ | $Q$ |
|---|---|
| $\left\langle \begin{pmatrix} 3 & 7 & 5 \\ & 6 & \\ a & 2 & \end{pmatrix} \right\rangle$ | 3 |

(a) Kuantitas $P$ lebih dari $Q$

(b) Kuantitas $P$ kurang dari $Q$

(c) Kuantitas $P$ sama dengan $Q$

(d) Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas $P$ dan $Q$

18. Enam bilangan bulat positif, yaitu $1, 4, 7, 3, b, 8$, memiliki rata-rata $5\frac{1}{3}$. Jika jangkauan dari keenam bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah $\frac{Q}{15}$, nilai $Q$ sama dengan $\boxed{\phantom{00}}$

19. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari $(49^2+49)$ dan $(12^2-2^2)$ adalah ...

(1) 10

(2) 14

(3) 35

(4) 50

(a) (1), (2), dan (3) SAJA

(b) (1) dan (3) SAJA

(c) (2) dan (4) SAJA

(d) (4) SAJA

(e) SEMUA PILIHAN

20. Sistem persamaan linear dalam $d, e$, dan $f$, yaitu

$$\begin{cases} 4d + 10e - f = -12 \\ 2d + 5e \qquad = -4 \\ 2d + 5e + 2f = 4 \end{cases}$$

mempunyai solusi $d = x$, $e = y$, dan $f = z$.

Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas $P$ dan $Q$ berikut yang benar?

| $P$ | $Q$ |
|---|---|
| $z^2 - (x^2 + y^2)$ | 17 |

(a) Kuantitas $P$ lebih dari $Q$

(b) Kuantitas $P$ kurang dari $Q$

(c) Kuantitas $P$ sama dengan $Q$

(d) Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas $P$ dan $Q$

# PM UTBK 2025

## Teks 1

Pertemuan keluarga RT IX dihadiri oleh 15 laki-laki dan 10 perempuan. Pada pertemuan ini setiap keluarga diwakili satu orang. Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah memilih pengurus RT baru yang terdiri atas ketua, bendahara, dan sekretaris. Tiga calon diambil di antara yang hadir. Pemilihan dilakukan secara acak.

1. Banyak cara terpilihnya pengurus dengan sekretaris perempuan adalah ...
   (a) 17.000
   (b) 16.830
   (c) 16.820
   (d) 16.750
   (e) 16.500
2. Banyak cara terpilihnya pengurus dengan ketua laki-laki adalah ...
   (a) 22.540
   (b) 22.440
   (c) 22.240
   (d) 22.140
   (e) 22.000
3. Peluang terpilihnya pengurus dengan ketua laki-laki dan sekretaris perempuan adalah ...
   (a) $\frac{3}{7}$
   (b) $\frac{25}{119}$
   (c) $\frac{30}{119}$
   (d) $\frac{5}{17}$
   (e) $\frac{4}{7}$